Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:15
Tiempo empleado	1 hora 15 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 5: Un motor Asincrónico de 15 HP. Rotor bobinado, n1=3000rpm, f=50hz, Mk=3,0 - Sn=3%

¿Con cual método arrancaría si quiero el mínimo calentamiento del motor? auto- transformador

Velocidad del rotor y numero de polos nr=2910 rpm ; p=2

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 1. Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.

Trafo A : 1000 V / 100 V Sn = 40 kVA

Ensayo de cc : 51 V / 40 A / 400 W

Trafo B : 1000 V / 100 V Sn = 20 kVA

Ensayo de cc : 42 V / 20 A / 245 W

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

b) Calcule las pérdidas en el cobre de cada máquina para dicha carga cuando se conectan en paralelo: b)Trafo A : Pcu_a = 350 W -- Trafo B : Pcu_b = 130 W

a) Calcule el reparto de las potencias activas para dicha carga cuando se conectan en paralelo: a)Trafo A : Pa = 29,1 kW / Trafo B : Pb = 18,9 kW

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.(*)

Trafo A :	1000 V / 100 V	Sn = 40 kVA
Ensayo de cc :	51 V / 40 A / 400 W	
Trafo B :	1000 V / 100 V	Sn = 20 kVA
Ensayo de cc :	42 V / 20 A / 245 W	

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

2) Calcule el valor de uk y ur para ambos transformadores :

Seleccione una:

- a. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %
- b. Trafo A : uk = 4,5 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %
- c. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,5 %
- d. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,2 %

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.

Trafo A :	1000 V / 100 V	Sn = 40 kVA
Ensayo de cc :	51 V / 40 A / 400 W	
Trafo B :	1000 V / 100 V	Sn = 20 kVA
Ensayo de cc :	42 V / 20 A / 245 W	

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

4) Calcule el reparto de las corrientes para dicha carga cuando se conectan en paralelo

Seleccione una:

- a. Trafo A : I'2a = 45 A Trafo B : I'2b = 15 A
- b. Trafo A : I'2a = 37,4 A Trafo B : I'2b = 22,7 A
- c. Trafo A : I'2a = 40 A Trafo B : I'2b = 20 A
- d. Trafo A : I'2a = 47,4 A Trafo B : I'2b = 32,7 A

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo un bobinado recorrido por una tensión alterna que abraza un toroide sin entrehierro

Seleccione una:

- a. Si la sección del toroide es uniforme, tengo 2 reluctancias en serie, una del toroide completo y otra del aire que rodea al toroide
- b. A mayor reluctancia del circuito magnético menor será la corriente que tome el bobinado
- c. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma
- d. El flujo magnético depende del camino magnético en forma directa

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

En un transformador el rendimiento

Seleccione una:

- a. Disminuye cuando aumenta la carga
- b. Es menor que en un motor, debido a las pérdidas mecánicas del motor.
- c. Aumenta cuando disminuye el cos fi
- d. Aumenta cuando aumenta la carga

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

Para conectar en paralelo 2 transformadores trifásicos, en condición mínima, se debe cumplir lo siguiente

Seleccione una:

- a. Ambos deben ser mellizos (todas sus características eléctricas exactamente iguales)
- b. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión y uk similares (dentro de un 10 %).
- c. Deben poseer iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión e idénticos uk
- d. Deben ser de potencias muy diferentes (uno diez veces mayor que otro)

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si a un circuito magnético, que consta de un toroide férrico y una bobina. Cambio el toroide por un toroide de vidrio, ¿ qué pasará?

Seleccione una:

- a. El circuito magnético entra en corto
- b. El flujo por el toroide se mantiene contante porque depende de la excitación magnética y de las N vueltas de la bobina
- c. No pasa nada, por que el toroide tiene las mismas dimensiones que el anterior
- d. El flujo permanece constante y cierra por el camino mas corto

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo dos transformadores con distinto uk% puedo decir que

Seleccione una:

- a. El de mayor uk% tienen mayor perdidas por dispersión
- b. El de mayor uk% tiene mayores perdidas en el cobre
- c. El de menor uk% es mas grande en tamaño
- d. El de menor uk% tiene mayor caída de tensión en bornes

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los parámetros del circuito equivalente representan

Seleccione una:

- a. Las pérdidas por histéresis y corrientes parasitas
- b. Las pérdidas por histéresis y corriente parasitas, dispersión de flujo y perdidas en el cobre
- c. Las pérdidas por histéresis y corriente parásitas, dispersión de flujo, perdidas en el cobre y flujo principal
- d. Las pérdidas por parasitas e histéresis y dispersión de flujo

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cuál de los métodos de arranque conocidos en el mercado es el mejor en cuanto transitorios de corriente

Seleccione una:

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. El arranque por auto transformador porque tiene pasos de hasta 60% Un
- c. Estrella- Triangulo porque reduce la corriente en un tercio
- d. El de Resistencia externa porque puede hacer Ma= Mk

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo un bobinado recorrido por una tensión alterna que abraza un toroide con un entrehierro de aire de 2 mm

Seleccione una:

- a. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma
- b. Si la sección del toroide es uniforme, tengo 2 reluctancias en paralelo, una del toroide completo y otra del entrehierro
- c. A mayor reluctancia del circuito magnético menor será la corriente que tome el bobinado
- d. El flujo magnético depende del camino magnético en forma directa

Ir a...

Novedades ►

/